

발행	(주)두텍 DOTECH
문서번호	HMT500-RFQ-M-001 Rev C
발행일	2026-09-26
담당자	
연락처	
회신 기한	

기구설계 견적 요청서 (RFQ)

HMT500 오일 수분 트랜스미터 — 기구 설계 및 시제품 가공

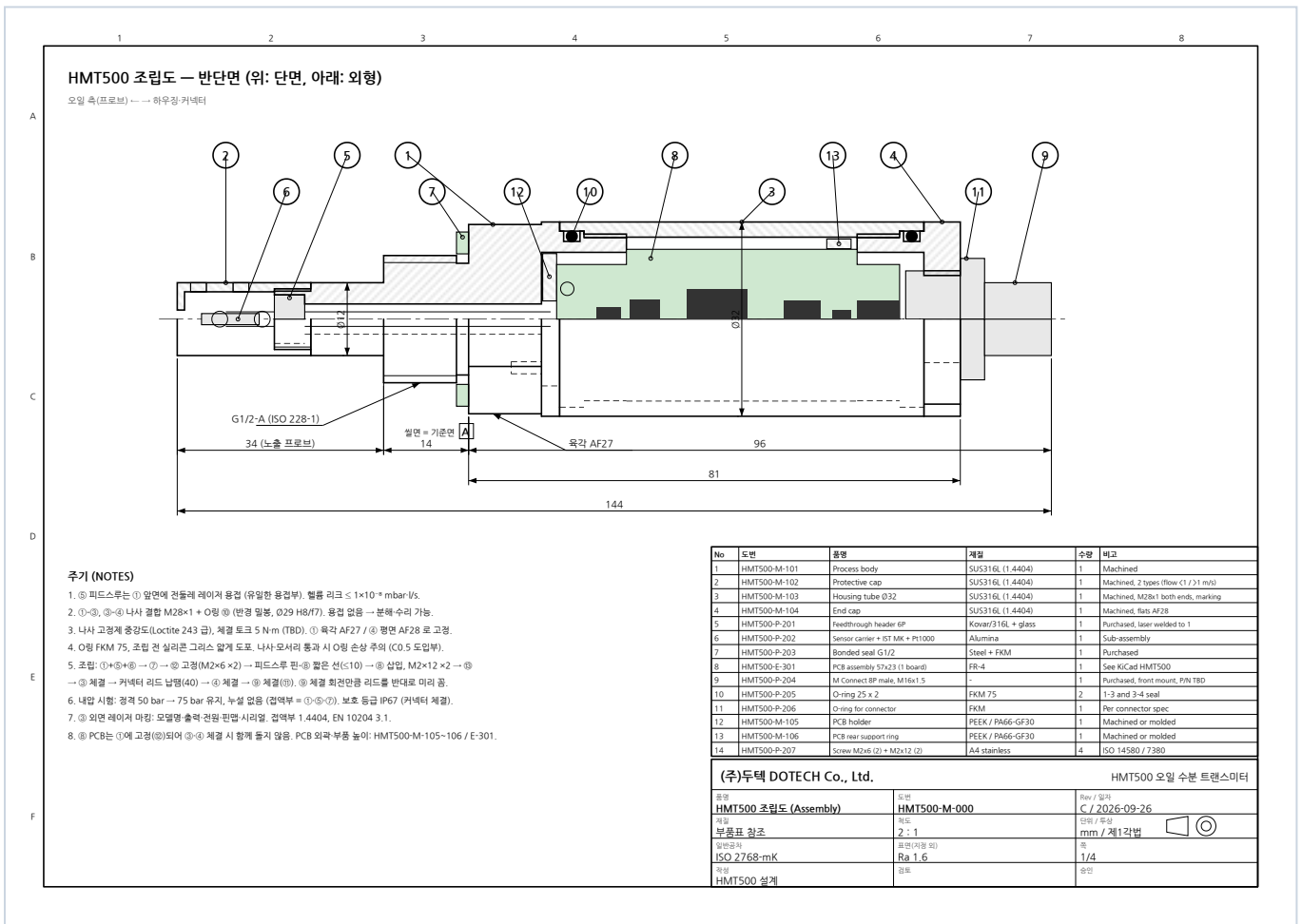
1. 제품 개요

HMT500은 유압유·윤활유·변압기 절연유 등 산업용 오일 속의 수분(수분 활동도 aw, ppm)과 온도를 연속 측정하는 인라인 트랜스미터입니다.

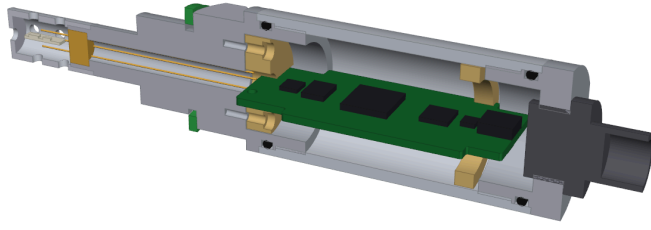
- 배관이나 탱크에 G $\frac{1}{2}$ 나사로 체결하며, 앞쪽 프로브가 오일에 잠깁니다.
- 원통 하우징 안에 전자부(측 방향 긴 PCB 1장)가 들어가고, 뒤쪽에 M Connect 8핀 커넥터가 있습니다.
- 출력은 RS-485(Modbus RTU)와 아날로그 2채널입니다.

본 요청서는 기구 설계(3D/2D), 내압·밀봉·열 검토, 시제품 가공에 대한 견적을 요청합니다. 첨부 도면은 두텍의 개념 설계안이며, 상세 설계와 개선 제안을 환영합니다.

2. 개념 구조도



도면 HMT500-M-000 Rev C 조립도 (반단면) · 단위 mm · 부품도 HMT500-M-101~106과 STEP 파일은 hardware/mech/out 에 첨부



Rev C 3D 단면: 바디-하우징-엔드캡 M28×1 나사 + O링 결합, 축 방향 PCB 1장(홀더·지지링 고정), 커넥터 전면 장착

3. 주요 요구 사양

항목	요구 사양
외형 치수 (고정)	노출 프로브 34 mm, 프로브 외경 Ø12, 공정 나사 G½ ISO 228-1 길이 14, 육각 AF27, 하우징 외경 Ø32, 전장 144 (Rev B: 나사·O링 결합부 벽 두께 확보를 위해 Ø30 → Ø32. 설치 치수 34 / G½ 14 / AF27은 유지). 상세 치수는 제작 도면 HMT500-M-000~104 Rev B 참조
외형 치수 (목표)	씰면~하우징 끝 약 80 mm, 전장 약 145 mm 이하 (내부 수납이 가능하면 더 짧게)
공정 연결 옵션	½" NPT 버전 가능 여부와 원가 차이를 제시 (육각 AF22 수준)
사용 압력	기본 50 bar. 200 bar 고압형이 가능한지와 원가 차이를 제시
내압 / 파열	내압 시험: 정격의 1.5배 누설 없음 / 파열: 정격의 4배 이상 목표
오일 온도	-40 ~ +120 °C (프로브·바디)
주위 온도	-40 ~ +70 °C (전자부 부품 온도 85 °C 이하 유지)
보호 등급	IP67 (커넥터 체결 상태), IEC 60529
접액부·하우징 재질	SUS316L (1.4404), 재질 성적서 EN 10204 3.1 제공
씰 재질	기본 FKM. 에스테르유용으로 EPDM/FFKM 옵션
진동 / 충격	IEC 60068-2-6 / -27 수준 (산업·모바일 유압 설치)
표시	하우징 레이저 마킹 (모델명, 출력, 전원, 핀맵, 시리얼) — 문안은 두텁게 제공
디자인	기능 치수 외 외관은 두텁고 고유 디자인으로 제안 (타사 제품 외관과 차별화)

4. 부품별 요구사항

번호	부품	요구사항 / 설계 포인트
①	보호캡	SUS316L, 측면 구멍과 끝단 구멍. 나사 결합 교체형. 유속별 2종(< 1 m/s, > 1 m/s). 옵션으로 소결 필터 삽입형. 오일이 잘 교환되도록 구멍 배치 제안
②	센서 헤드	정전용량 습도 소자(IST AG MK 계열) + Pt1000을 캐리어에 실장. 소자 감지면은 막지 않을 것. 진동에 견디는 고정 구조 설계
③	캡 결합부	가는 나사(예: M10×0.75) + 풀림 방지 방식 제안
④	압력 격벽	가장 중요한 부위. 오일 압력을 받는 쪽과 전자부를 완전히 분리합니다. 유리-금속 밀봉(GTMS) 피드스루 4~6핀을 기본안으로 하며, 협력사 선정과 바디 접합(레이저 용접 등) 설계를 포함합니다. 기밀 목표는 헬륨 리크 1×10 ⁻⁸ mbar·l/s 수준(협력사 사양 확인)
⑤	프로세스 바디	SUS316L 일체 선삭: 프로브 튜브 + G½ 나사 + 언더컷 + 씰면. 씰면 표면거칠기와 평면도 지정
⑥	본디드 씰	G½용 금속+고무 본디드 씰(DIN 3869 / USIT 형) 규격품 선정
⑦	육각	AF27, 바디와 일체. 체결 토크 제시
⑧	하우징	SUS316L Ø32 × 60, 양 끝 M28×1-6H + Ø29 H8 O링 보어. 내부에 축 방향 PCB 1장(57 × 23) 수납. 방열(전자부 발열 최대 약 1.5 W)과 오일 온도 120 °C 조건의 열 검토
⑨	PCB 고정	PCB 1장을 바디에 고정하는 수지 홀더(M-105, 바디에 M2 나사 2개)와 뒤쪽 지지링(M-106). 하우징-엔드캡 체결 회전이 PCB에 전달되지 않는 구조. 도면 HMT500-M-105~106 참조
⑩	바디-하우징 결합	나사 M28×1 + 반경 O링 25×2 FKM (바디-하우징, 하우징-엔드캡 모두, 시제·양산 공통). 용접 없음, 분해·수리 가능. 중강도 나사 고정제, 토크 5 N·m(TBD)

⑪	엔드캡	커넥터 체결, O링 밀봉, IP67. 하우징 접지(EMC) 연결 구조
⑫	M Connect 8핀	패널형 수컷. 품번은 두택 제공. PCB 연결 방식(리드/FPC) 설계

5. 의뢰 범위와 산출물

No	업무	산출물
1	3D 모델링 (조립 + 부품)	STEP, 원본 CAD 파일
2	2D 도면	부품 가공도(공차, 표면거칠기, 피드스루 용접 기호), 조립도, 부품표 (BOM)
3	내압 구조 검토	계산서 또는 FEA 보고서 (50 bar, 선택 시 200 bar)
4	압력 격벽(피드스루) 설계	피드스루 사양서, 협력사 견적, 접합 공정 제안
5	밀봉·열 검토	O링 홈 설계, IP67 구조, 열 검토 결과
6	시제품 가공 및 조립 (선택)	시제품 _____ 세트 (예: 5세트), 조립 지원
7	시험 지원 (선택)	내압 시험, 헬륨 리크 시험, IP67 시험 성적
8	양산 원가 산출	부품별 양산 단가 (1,000대 / 5,000대)

6. 두택 제공 자료 (계약 후)

- 센서 소자(IST AG MK 계열) 외형도와 Pt1000 사양
- M Connect 8핀 커넥터 품번과 도면
- PCB 외형도(E-301, 57 × 23), 부품 높이 제한, 발열 정보 — 도면 4쪽과 KiCad 보드 파일
- 레이저 마킹 문안, 로고

7. 견적 제출 항목

항목	금액 / 기간
기구 설계비 (항목 1~5)	
시제품 가공비 (세트당 / 총액, 수량 명시)	
압력 격벽 피드스루 단가 (시제 / 1,000개)	
양산 가공 단가: 바디, 하우징, 엔드캡, 보호캡, 피드스루 용접 ·O링 조립·마킹 (1,000 / 5,000대)	
200 bar 고압형 추가 비용 (선택)	
½" NPT 버전 추가 비용 (선택)	
지그·치구비	
시험 지원비 (선택)	
일정: 설계 완료 / 시제품 납품	
지급 조건, 견적 유효 기간	

제안 요청: 원가 절감, 조립성 개선, 압력 격벽 대안(에폭시 포팅 등)의 신뢰성 비교, 외관 디자인 제안을 견적서에 함께 적어 주시면 평가에 반영합니다.

8. 비밀유지

본 문서와 첨부 도면은 (주)두택의 기밀 정보입니다. 견적 검토 목적으로만 사용하고, 제3자에게 공개하지 마십시오. 필요하면 비밀유지계약(NDA)을 체결합니다.